

Documento de explicação de tratamento de dados e decisões técnicas

Nome: Juliana Aparecida Vecchi - Teste de Ti | Total Telas

Primeiro eu comecei consumindo o arquivo CSV usando uma função fetch e transformei esse arquivo em texto. Com isso, toda a tabela CSV virou uma string gigante única. Depois disso, criei uma função chamada parseCSV, porque como tudo estava em texto, precisei separar as colunas usando “\n” para linhas e “,” para colunas, transformando esse texto em objetos JavaScript para facilitar o trabalho e a criação de gráficos futuramente. Nessa etapa, tratei várias inconsistências que achei nos dados usando trim() e replace(/s+/g, “”), que remove espaços extras. O trim() sozinho não foi suficiente, porque tinham casos como “0. 8”, então o replace ajudou a remover todos os espaços dentro da string. Também usei map para tratar os dados e converti valores inválidos como “***” para null, evitando problemas futuros. No final, converti tudo para Number, corrigindo casos como “- .9”, garantindo que os dados ficassem prontos para cálculos.

Depois disso, eu parti para a criação dos gráficos e decidi usar a biblioteca Chart.js, que eu nunca tinha usado antes, mas achei bem simples e dinâmica. Criei uma função reutilizável para facilitar a geração dos gráficos, já que cada um tinha suas particularidades. A primeira função foi a getMonthData, que recebe o array e um ano específico, procura os dados daquele ano e separa os valores dos meses (ignorando zeros), retornando dois arrays: um com os nomes dos meses (labels) e outro com os valores. Isso ajuda a montar gráficos de um ano específico. Também criei a getTopBottomExtremes, que percorre todos os anos e meses, organiza os valores do menor para o maior e retorna os menores e maiores valores do conjunto de dados. Além disso, fiz a getAverageGrouped, que calcula a média de cada ano, depois agrupa esses anos em blocos de acordo com um intervalo definido (como de 1 em 1 ano ou de 5 em 5 anos) e calcula uma nova média para cada grupo, criando um rótulo com o período, o que ajuda a visualizar tendências ao longo do tempo.

Por fim, como decisão técnica, escolhi usar módulos JavaScript para organizar melhor o código, já que nunca tinha usado isso antes, mas percebi que facilita muito a separação e reutilização das funções, principalmente porque preciso sempre importar e exportar partes do código. Rodei tudo usando o Live Server dentro do próprio VS Code, por causa dessa funcionalidade de Módulos.